Identidad y evolución

Propósito del producto y transformación de la propuesta

NÁCAR SIEM busca convertir datos dispersos del agua en decisiones para hoteles: detectar un consumo extraño, investigar su causa, asignar una revisión y comprobar si la intervención funcionó.

¿Por qué NÁCAR?

El nombre propuesto significa **Núcleo de Análisis, Correlación y Atención de Riesgos Hídricos**. También evoca una estructura protectora formada por capas: una metáfora de cómo varias señales pueden ayudar a proteger el recurso y la confiabilidad de sus mediciones.

Análisis: entender cuánto consume cada zona y cómo cambia con la operación.
Correlación: relacionar consumo, ocupación y eventos de los dispositivos.
Atención: convertir una alerta en una tarea con responsable y evidencia.
Riesgos hídricos: identificar posibles fugas, desperdicio y problemas de medición.

De monitor general a herramienta hotelera

La propuesta evolucionó desde un monitor general para el reto AguaSegura AI hacia una herramienta para hoteles y cadenas hoteleras. Sus usuarios previstos son mantenimiento, administración y responsables ambientales, con apoyo del equipo de tecnología o seguridad cuando corresponda.

Medir > detectar una anomalía > investigar > intervenir > verificar. Este proceso explica los apartados de la consola: vista ejecutiva, consumo por sistemas, alertas priorizadas, bitácora, triage, estimación económica y comparación entre propiedades.

Propuesta de valor para la exposición

“NÁCAR SIEM ayuda a los hoteles a cuidar el agua y confiar en los datos que la miden. Relaciona consumo y eventos de los dispositivos, prioriza anomalías y guía al equipo hasta verificar la solución. Buscamos reducir desperdicio con evidencia y proteger el sistema de monitoreo.”

Sustentabilidad con evidencia

Medir el desperdicio y comprobar las mejoras

El objetivo es reducir desperdicio mediante mediciones comparables. Una disminución del consumo total debe interpretarse junto con la ocupación, los servicios prestados y la calidad de las lecturas.

Funciones y parámetros propuestos

Consumo por zona: localizar dónde investigar: habitaciones, lavandería, albercas y riego.
Normalización por ocupación: distinguir aumentos por más huéspedes de posibles desperdicios.
Flujo fuera de horario: señalar posibles fugas o equipos que permanecen operando.
Verificación posterior: comparar el consumo después de reparar con una referencia equivalente.
Calidad de datos: identificar sensores desconectados, lecturas inválidas y datos faltantes.

Indicadores recomendados para el piloto

Habitaciones: litros por habitación ocupada por día.
Lavandería: litros por kilogramo de ropa procesada.
Operación: volumen por zona, duración del flujo anómalo y tiempo de atención.
Telemetría: porcentaje de lecturas válidas y tiempo sin comunicación.

Comparar hoteles únicamente por consumo total puede ser engañoso: sus tamaños, ocupación, jardines, albercas y servicios pueden ser distintos.

Cómo evaluar una mejora

Ahorro estimado de agua = consumo esperado para esa operación - consumo medido después de la intervención. La referencia debe ajustarse al mismo periodo, ocupación y condiciones relevantes. Deben documentarse los datos faltantes y la incertidumbre.

Para estimar el costo directo del volumen evitado se utiliza la tarifa aplicable del hotel y se declara qué cargos incluye. Energía, químicos, drenaje y mantenimiento requieren datos adicionales antes de sumarlos al beneficio.

Uso eficiente de tecnología

Se propone procesar solo los eventos necesarios, definir periodos de conservación y evitar cómputo innecesario. Su beneficio ambiental deberá medirse; instalar el sistema por sí solo no demuestra una huella de agua dulce igual a cero.

Alcance actual: las cifras de la demo son sintéticas y los escenarios económicos son ilustrativos. Todavía no constituyen evidencia de ahorros reales.

Ciberseguridad y siguiente etapa

Protección del monitoreo y atención de incidentes

La función de SIEM propuesta consiste en reunir y relacionar registros del consumo y de los dispositivos para detectar eventos que merecen investigación. Una alerta no confirma por sí sola una fuga ni un ataque.

Ejemplo: aumenta el caudal de madrugada, cambia la configuración de una bomba y el cambio ocurre fuera del horario autorizado. NÁCAR relacionaría esas señales para verificar si hubo mantenimiento autorizado, una falla o un posible incidente de seguridad.

Capas de seguridad por implementar

Identidad: credenciales propias para cada sensor y gateway.
Comunicación: cifrar el envío de datos y verificar su origen.
Permisos: separar funciones de operador, mantenimiento y administrador.
Red: separar sensores de la red de huéspedes y limitar conexiones.
Validación: revisar formato, unidades, fecha, duplicados y valores imposibles.
Detección: alertar por desconexiones, cambios de configuración y accesos anómalos.
Auditoría: proteger el historial de quién revisó, qué cambió y qué evidencia aportó.

Triage: el punto de unión

Cada alerta debería indicar propiedad, equipo, señal detectada, prioridad, responsable y siguiente comprobación. El equipo investigaría si el origen es hidráulico, un sensor defectuoso, una intervención autorizada o un posible incidente de seguridad. El cierre debe incluir evidencia y revisión del consumo posterior.

Qué existe y qué falta

Hoy: una demostración de interfaz con datos sintéticos, alertas y flujo de triage. La publicación en GitHub Pages presenta el concepto; no acredita conexión a medidores reales ni seguridad empresarial implementada.

Siguiente etapa: conectar un backend a un gateway o simulador autorizado; almacenar y validar eventos; probar flujo nocturno inesperado, pérdida de comunicación y cambio de configuración; incorporar autenticación, permisos y auditoría protegida antes de un piloto operativo.

Condiciones del hackathon: utilizar el kit y entornos simulados permitidos. El kit es confidencial y de uso exclusivo para el evento; las pruebas no deben dirigirse a sistemas reales ajenos o en producción.

Nota de alcance: este anexo describe una propuesta de implementación. No afirma certificaciones ISO ni cumplimiento normativo verificado.